(iii) $F(\cdot)$ என்பது ஓரியல்புத் தன்மைக் கொண்ட குறையா சார்பு
அதாவது $a<b$ க்கு $F(a)\leq F(b)$

(iv) $F(\cdot)$ என்பது வலது புறத்திலிருந்து தொடர்ச்சியானது அதாவது $\lim_{h\to 0} F(x+h)=F(x)$.

(v) $F'(x)=\frac{d}{dx}F(x)=f(x)\geq 0$

(vi) $F'(x)=\frac{d}{dx}F(x)=f(x)\Rightarrow dF(x)=f(x)dx$

(vii) $dF(x)$ என்பது X இன் நிகழ்தகவு வகையீடு என அறியப்படுகிறது.

(viii) $P(a\leq x\leq b)=\int_a^b f(x)dx=\int_{-\infty}^{b} f(x)dx-\int_{-\infty}^{a} f(x)dx$

$=P(X\leq b)-P(X\leq a)$

$=F(b)-F(a)$

- **எதிர்பார்க்கும் மதிப்பு** (Expected value)
எதிர்பார்க்கும் மதிப்பு என்பது ஒரு சமவாய்ப்பு மாறியின் மதிப்பின் எடையிட்ட சராசரி என கருதப் படுகிறது. இங்கு நிகழ்தகவுகள் எடைகளாக இருக்கிறது.

- ஒரு தனித்த சமவாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவு நிறை சார்பு X–எனில் அதன் எதிர்பார்க்கும் மதிப்பை பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்.

$E(X)=\sum_x x\,p(x)$ ஆகும்.

- ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி X மற்றும் $f(x)$ என்பது அதன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு எனில் X -இன் எதிர்பார்க்கும் மதிப்பு

$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x\,f(x)\,dx$ ஆகும்.

- X இன் சராசரி அல்லது எதிர்பார்த்தல் என்பது φ_X அல்லது E(X) ஆல் குறிக்கப்படுகிறது.

- மாறுபாட்டளவை (Variance)
மாறுபாட்டு அளவை என்பது ஒரு சமவாய்ப்பு மாறியிலிருந்து அதன் சராசரியின் வர்க்க விலக்கங்களின் எடையிட்ட சராசரி ஆகும்.

- தனித்த சமவாய்ப்பு மாறி X-இன் நிகழ்தகவு நிறை சார்பு $p(x)$ எனில், $Var(X)=\sum\left[x-E(X)\right]^2 p(x)$

- தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி X-இன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு $f_X(x)$ எனில், $Var(X)=\int_{-\infty}^{\infty}\left[X-E(X)\right]^2 f_X(x)\,dx$ ஆகும்.

- $[X-E(X)]^2$ இன் எதிர்பார்க்கும் மதிப்பானது சமவாய்ப்பு மாறியின் மாறுபாட்டளவை என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது, $Var(X)=E\left[X-E(X)\right]^2=E\left(X^2\right)-\left[E(X)\right]^2$

இங்கு $E\left(X^2\right)=\begin{cases}\sum_x x^2\,p(x), & X \text{ ஒரு தனித்த சமவாய்ப்பு மாறி எனில்}\\ \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)\,dx, & X \text{ ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி எனில்}\end{cases}$

- X ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி எனில், X–இன் திட்டவிலக்கம் σ_X எனக் குறியிடப்பட்டு $+\sqrt{Var[X]}$ என்று வரையறுக்கப்படுகிறது.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 6.indd 152 3/5/2020 12:16:04 PM